

Elementy i układy nieliniowe

Jacek Zawalich

Dany układ jest układem nieliniowym, gdy przynajmniej jeden jego element jest elementem nieliniowym.

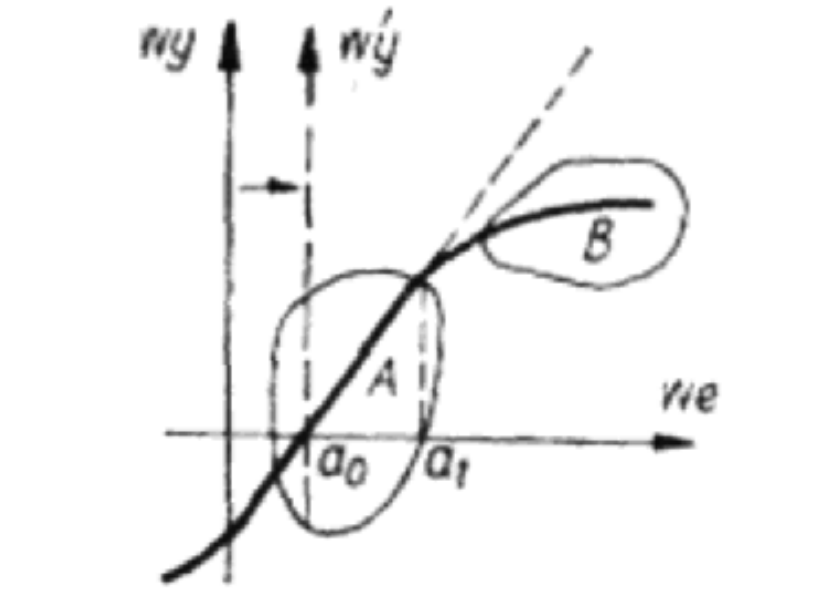
Rzeczywiste obiekty fizyczne są prawie zawsze elementami nieliniowymi.

**Liniowe równania różniczkowe,
które stosuje się do opisu (modelowania matematycznego) układów fizycznych
są tylko przybliżeniem rzeczywistości.**

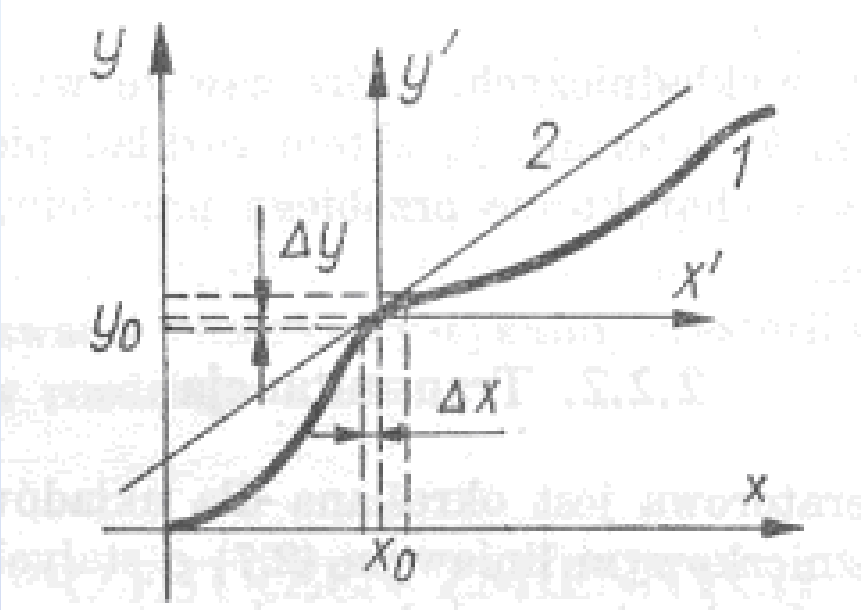
Dzięki zastosowanej idealizacji i pominięciu cech małoistotnych udaje się utworzyć zapis analityczny.

Zwykle analiza właściwości takich układów sprowadza się do analizy w wybranym punkcie jego pracy, lub w bardzo ograniczonym przedziale zmian interesujących nas wielkości fizycznych.

Przy analizie i syntezie układów nieliniowych najwygodniej jest stosować linearyzację statyczną lub dynamiczną, ale nie wszędzie jest to możliwe.

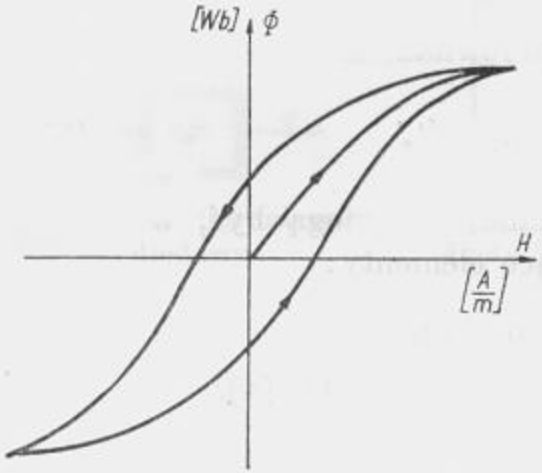


Charakterystyka statyczna z wyróżnionym zakresem liniowym

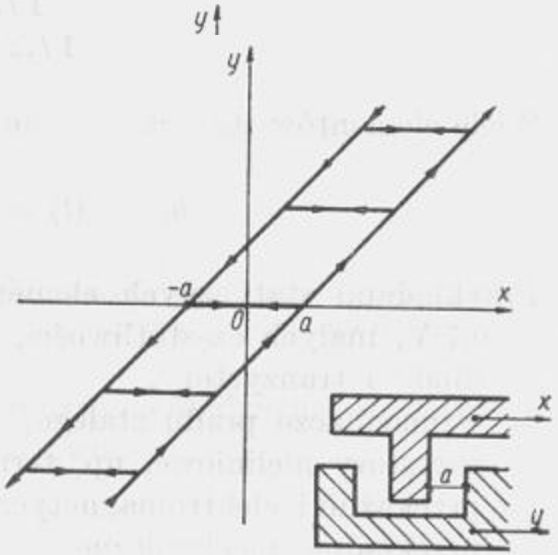


Linearyzacja charakterystyki statycznej

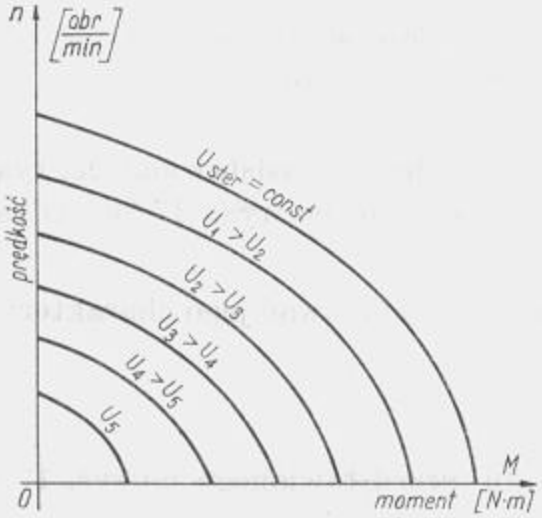
Taka metoda analizy układu nieliniowego jest słuszna tylko w przypadku małych odchyleń Δx i Δy od punktu pracy (x_0, y_0).



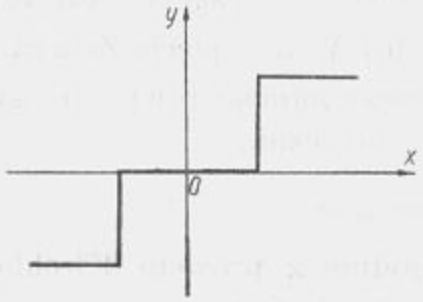
Histereza magnetyczna



Charakterystyka statyczna elementu z luzem

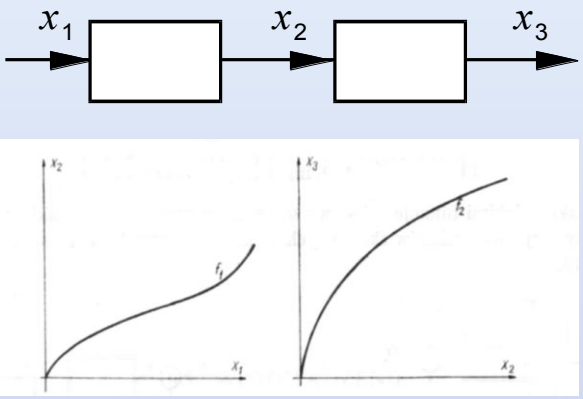


Charakterystyka statyczna silnika dwufazowego

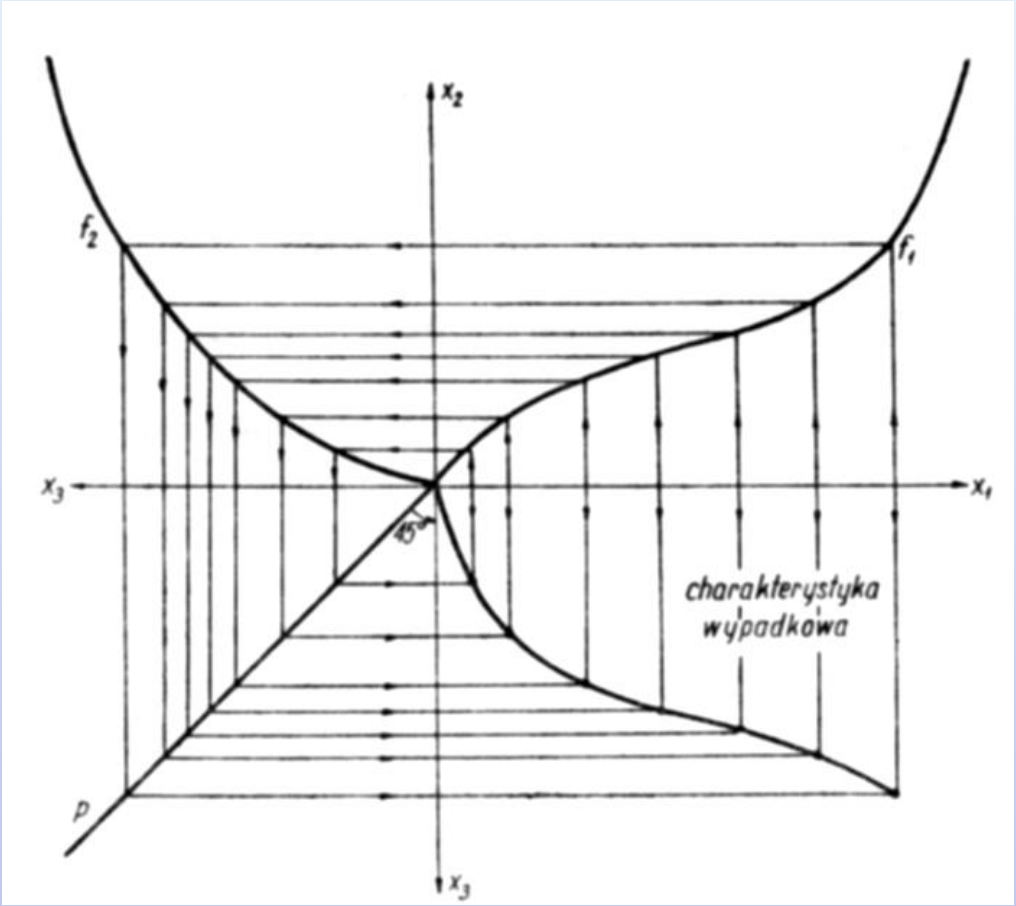


Charakterystyka idealnego przekaźnika trójpołożeniowego

Wyznaczanie zastępczych charakterystyk statycznych elementów nieliniowych

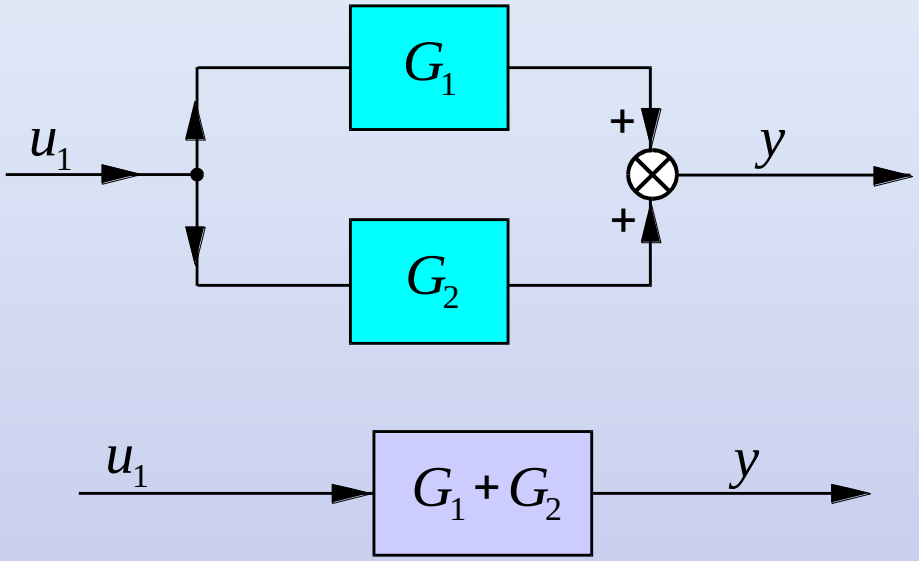


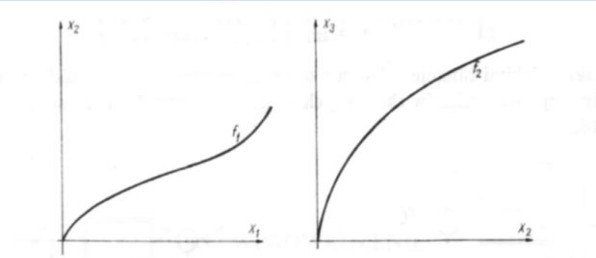
Charakterystyki statyczne

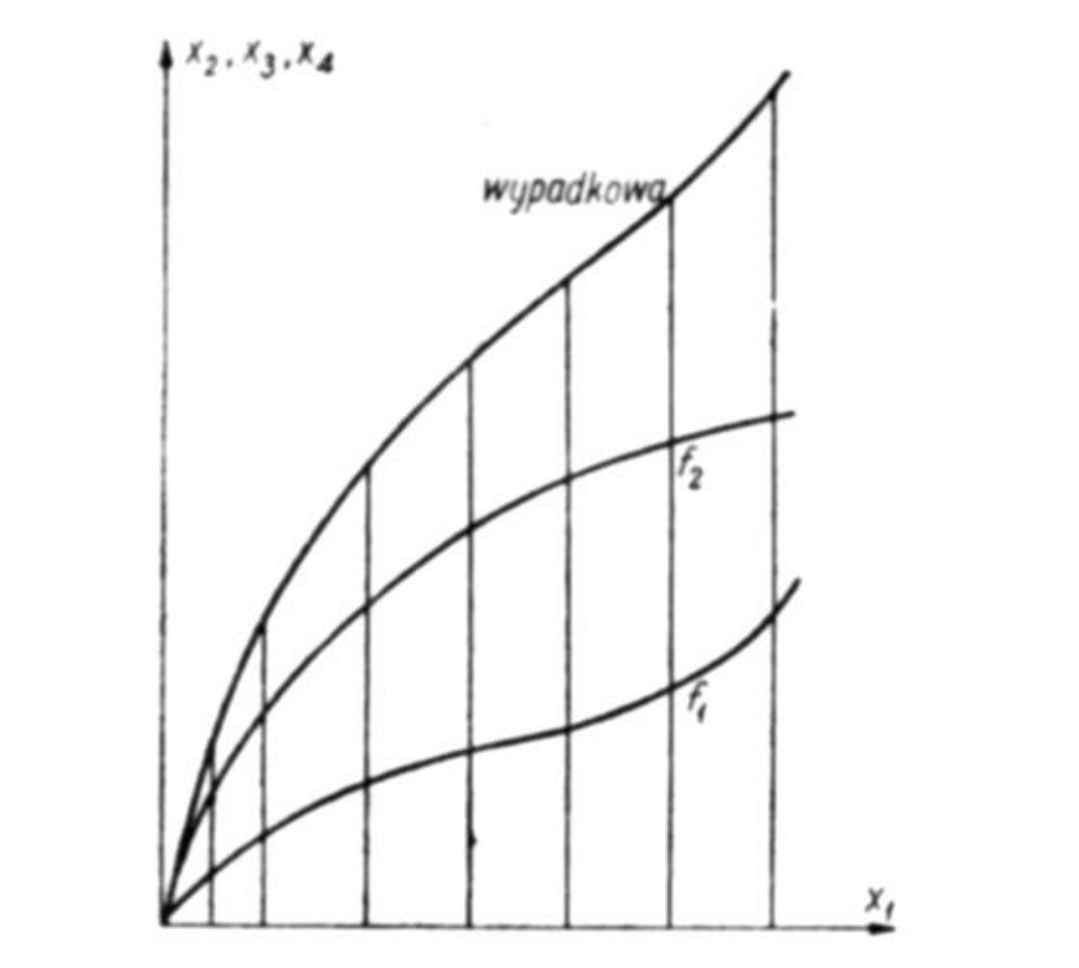


Konstrukcja zastępczej charakterystyki

Wyznaczanie zastępczej transmitancji układu elementów równoległych

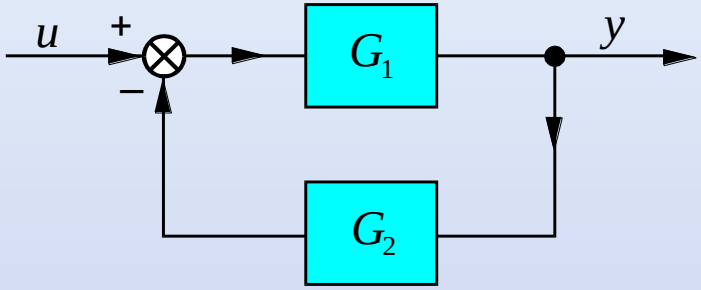




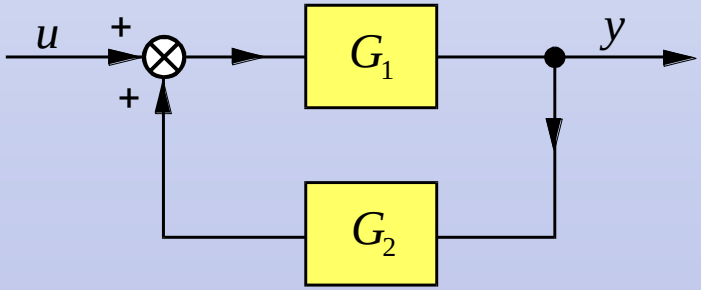


Konstrukcja zastępczej charakterystyki statycznej dla połączenia równoległego

Wyznaczanie zastępczej transmitancji układu ze sprzężeniem zwrotnym

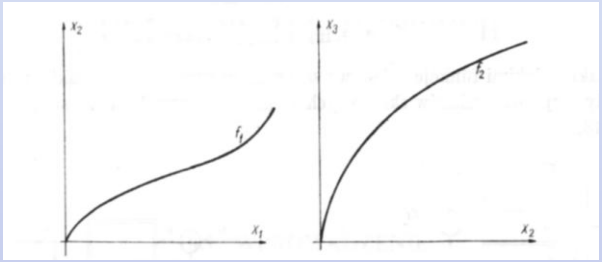


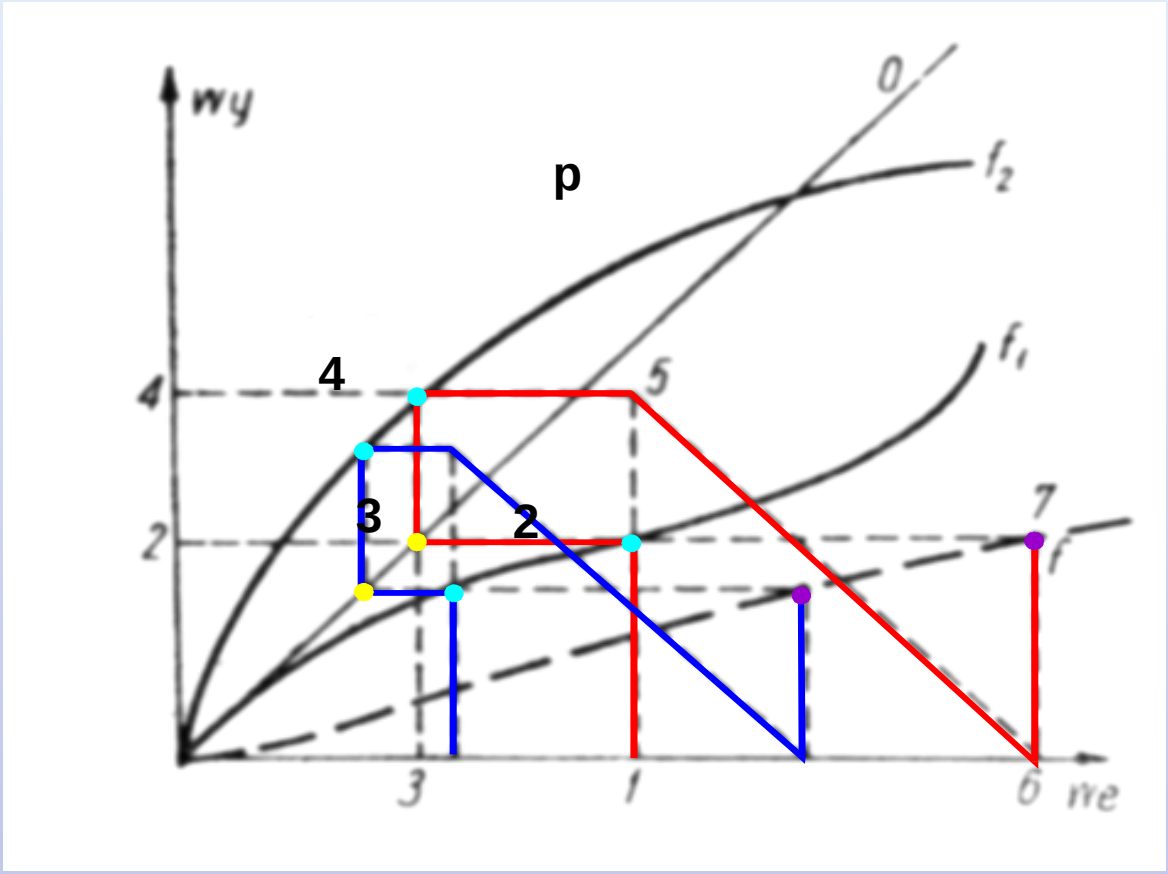
$$u \rightarrow \frac{G_1}{1+G_1 \cdot G_2} \rightarrow y$$



$$u \rightarrow \frac{G_1}{1-G_1 \cdot G_2} \rightarrow y$$

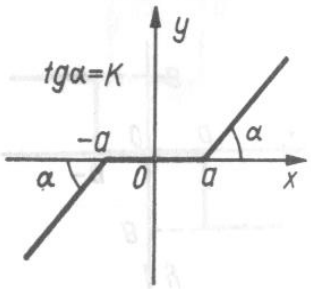
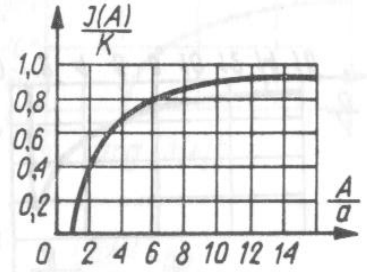
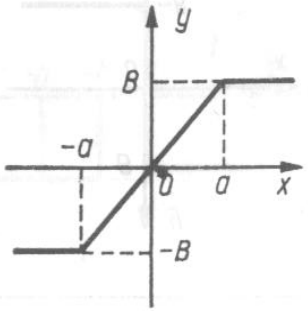
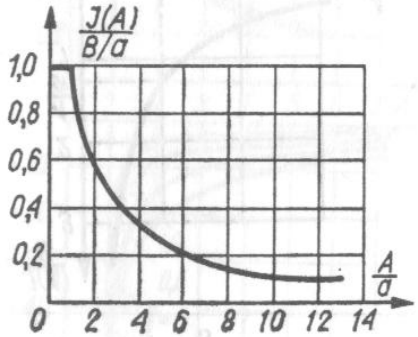
Wyznaczanie wypadkowej charakterystyki statycznej nieliniowego układu ze sprzężeniem zwrotnym metodą stałej odpowiedzi:

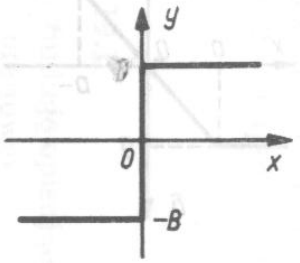
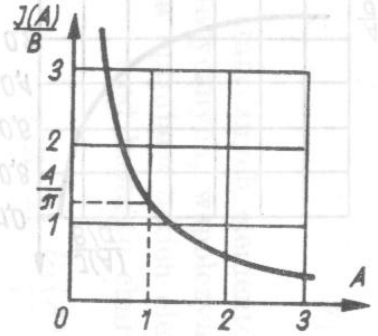
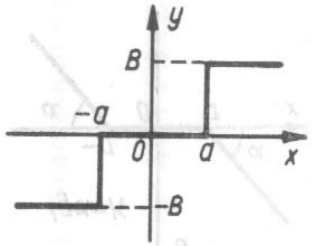
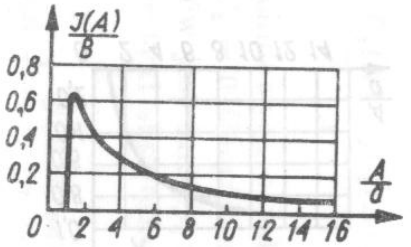
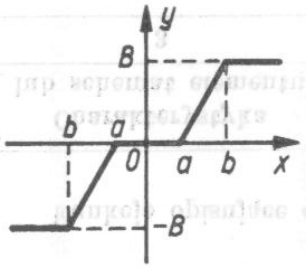
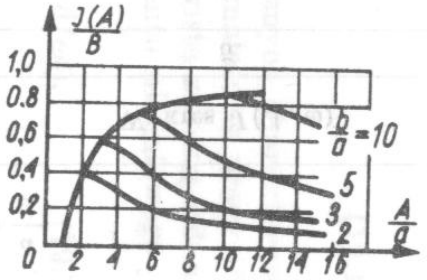


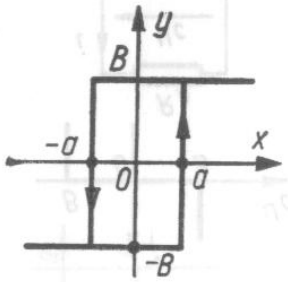
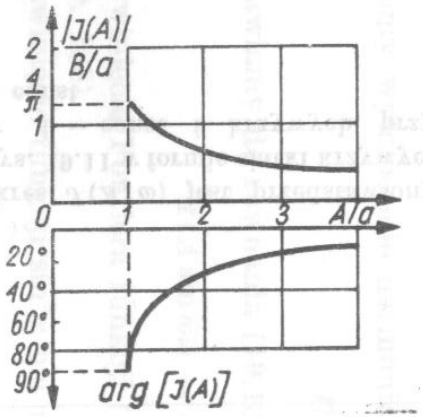
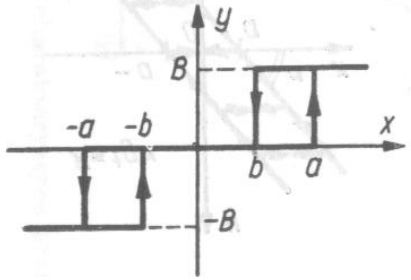
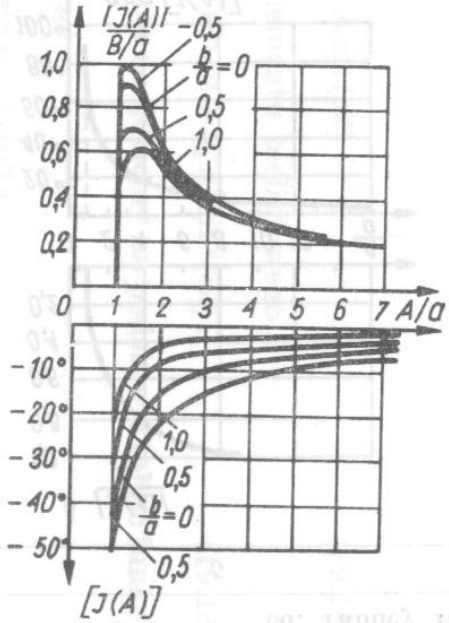


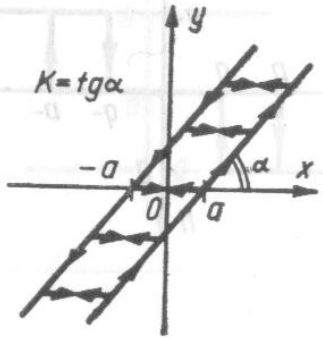
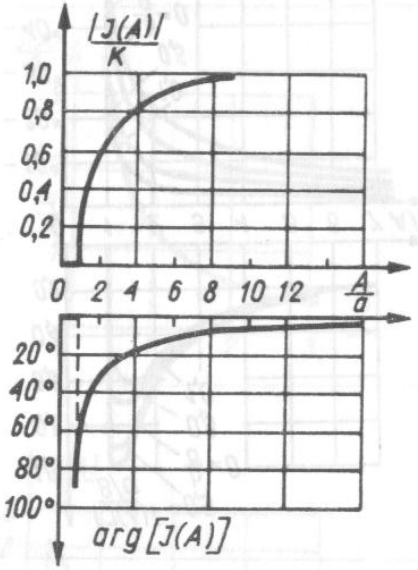
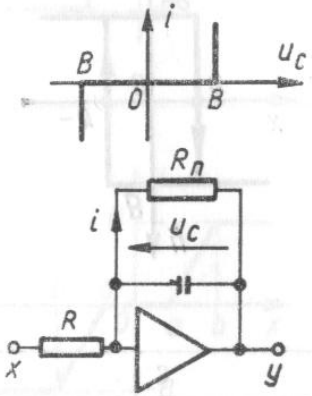
PRZYKŁADY FUNKCJI OPISUJACYCH

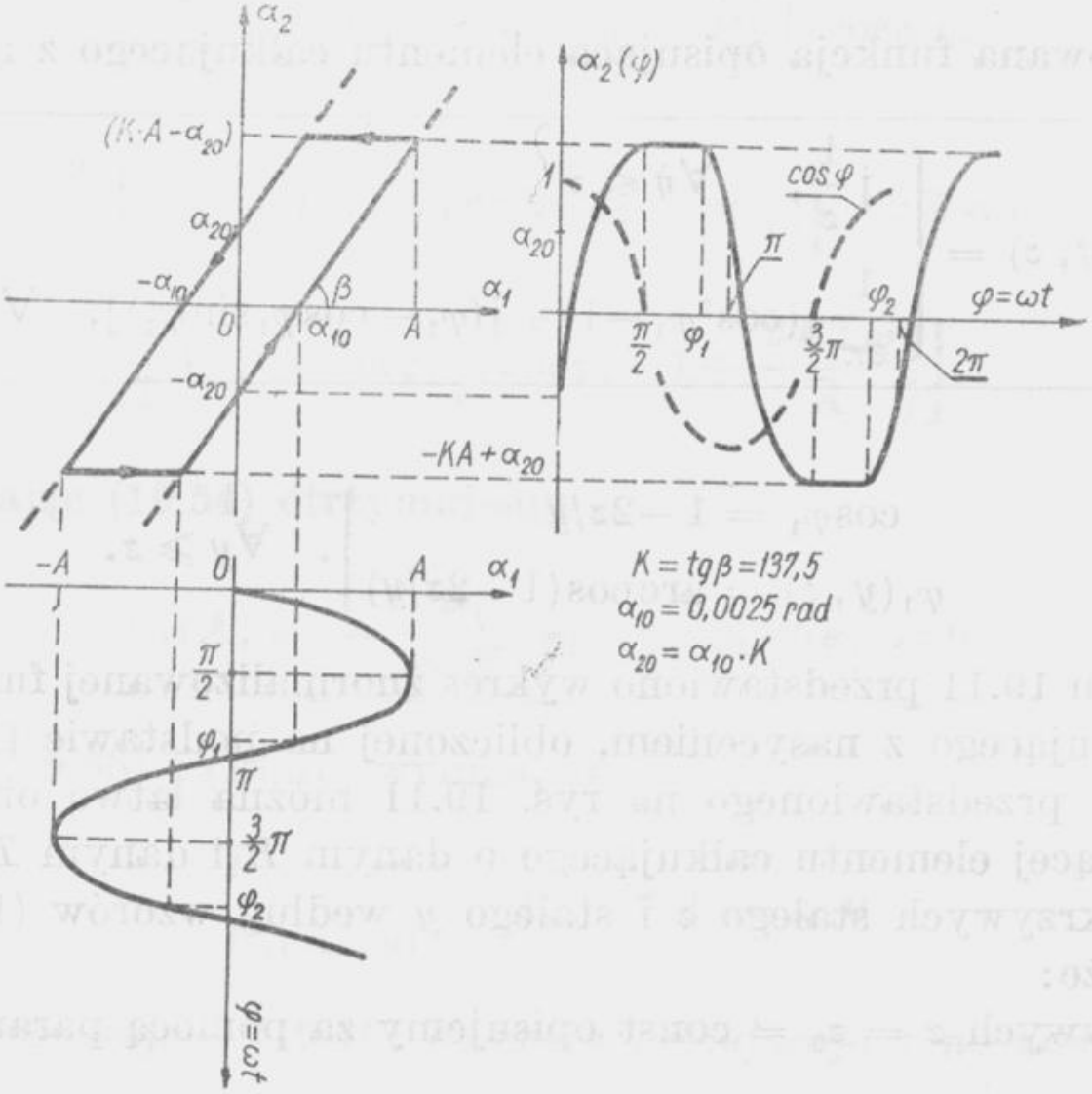
Funkcje opisujące elementów nieliniowych, $x = A \cdot \sin(\omega t)$, $\sin\varphi = \frac{a}{A}$

Lp.	Nazwa elementu	Charakterystyka lub schemat elementu	Wzór $J(A, \omega)$, gdzie: $\sin\varphi = a/A$, $\sin\alpha = b/A$	Wykres $J(A, \omega)$
1	2	3	4	5
1	Wzmacniacz ze strefą martwą		$J(A) = \begin{cases} 0 & \forall\ A < a \\ \frac{K}{\pi}(\pi - 2\varphi - \sin 2\varphi), & \forall\ A > a \end{cases}$	
2	Wzmacniacz z nasyceniem		$J(A) = \begin{cases} \frac{B}{a} & \forall\ A < a \\ \frac{2B}{\pi a}(\varphi + \sin\varphi\cos\varphi), & \forall\ A \geqslant a \end{cases}$	

1	2	3	4	5
3	Przekaźnik dwupołożeniowy		$J(A) = \frac{4B}{\pi A}$	
4	Przekaźnik trójpołożeniowy		$J(A) = \begin{cases} 0 & \forall\ A < a \\ \frac{2B}{\pi a}\sin 2\varphi, & \forall\ A \geqslant a \end{cases}$	
5	Wzm. ze strefą martwą i nasyceniem		$J(A) = \begin{cases} 0 & \forall\ A \leqslant a \\ \frac{2K}{\pi}\left(\alpha - \varphi + \frac{\sin 2\alpha}{2}\right), & \forall\ A > a \end{cases}$	

1	2	3	4	5
6	Przek. 2-położ. z histerezą		$J(A) = \begin{cases} 0 & \forall\ A < a \\ \frac{2B}{\pi \cdot a}(\sin 2\varphi - j2\sin^2\varphi), & \forall\ A \geqslant a \end{cases}$	
7	Przek. 3-położ. z histerezą		$J(A) = \begin{cases} 0 & \forall\ A < a \\ \frac{2B}{\pi \cdot a}\sin\varphi(\cos\varphi + \\ \quad + \cos\beta - j\sin\gamma) & \forall\ A \geqslant a \end{cases}$ gdzie: $\sin\gamma = \frac{a-b}{A}$ $\sin\beta = \sin\varphi - \sin\gamma$	

1	2	3	4	5
8	Luz mechaniczny		$J(A) = \mathrm{j\,Im}[J(A)] + \mathrm{Re}[J(A)]$ dana jest wzorami (19.74) lub (19.75) i wykreślona na rys. 19.14	
9	Element całkujący z nasyceniem		$J(A, \omega)$ jest liczbą zespoloną, daną wzorami (19.59) lub (19.64)	Wykres $J(A, \omega)$ jest przedstawiony na rys. 19.11 w formie siatki krzywych przy $A = \mathrm{const}$ i krzywych przy $\omega = \mathrm{const}$



Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenie harmoniczne przekładni z luzem